Proyecto Integrador Algoritmia y Programación 2026-1

Elaboro Profesor: Julián Andrés Castillo

Profesor del curso: John Heider Dávila

Curso: Algoritmia y Programación

Contenido

Descripción del problema a solucionar – Gestor de préstamos (Insertar Nombre) 2
Gestor de préstamos (Insertar Nombre) 2
Objetivo: 2
Reglas: 2
Actas de entendimiento y compromiso. 2
Actividades 4
Entregables 6
1. 6
2. 6
3. 6
4. 6
5. 6
6. 7
7. 7
8. 7
9. 7
10. 7
11. 7
12. 7
13. 7

Descripción del problema a solucionar – Gestor de préstamos (Insertar Nombre)

Michael Jackson Gamboa, gran amigo de la oficina 21-407 presenta un problema a los profesores que trabajan allí, MJ como le dicen los profes, es muy buena gente y presta juegos, herramientas, electrodomésticos y múltiples cosas a sus amigos, el problema es que MJ tiene una memoria muy mala, se podría decir que tiene memoria de pollo, y no recuerda que prestó ni a quien, por lo que le solicita a sus amigos de la 21-407 que le creen un programa en Python para gestionar su inventario, prestamos, recordatorios y notificaciones entre otros.

MJ desea que el programa permita registrar amigos con su información básica, registrar prestamos, retornos, notificaciones de recuperación o solicitud de devolución luego de pasados al menos 20 días después del préstamo, recibo de venta luego de 30 días de préstamo y generar certificados de devolución. También se desea que luego de que un ítem fuera prestado por más de un mes, MJ acuerda con sus amigos que si no lo devuelven deben comprarlo al precio de adquisición por parte de MJ, ante lo cual el programa debe generar una factura de venta de los ítems prestados luego de cumplir el tiempo.

Para solucionar este problema los estudiantes en grupos de tres (3) integrantes deberán crear un programa que se encargue de gestionar el software de préstamos (asignarle un nombre), en donde mediante entregas programadas y detalladas se pueda alcanzar el propósito de desarrollo del problema propuesto previamente. El programa debe ser entregado en un repositorio de GitHub en donde el líder del equipo será el encargado de crear y gestionar el espacio de desarrollo.

Gestor de préstamos (Insertar Nombre)

El gestor de préstamos definir nombre debe tener un menú amigable basado en consola en donde MJ pueda gestionar el ingreso de amigos, prestamos, retornos y facturación.

Objetivo:

Crear un programa de consola visualmente amigable al usuario, en donde permita gestionar el préstamo de artículos, gestionando mediante archivos planos la información, para posteriormente exportar los resultados a un CSV usando Python.

Reglas:

Actas de entendimiento y compromiso.

Los integrantes del grupo deben definir su participación y responsabilidad mediante actas de entendimiento. Estas se describen a continuación:

> *Objetivo de entendimiento y compromiso*
>
> Este procedimiento tiene como objetivo establecer las normas y directrices para la creación de actas de entendimiento, colaboración y responsabilidad en trabajos grupales académicos. Busca promover un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso, asegurando que todos los miembros del grupo comprendan y acuerden sus roles y responsabilidades.

Alcance

Este procedimiento aplica a todos los estudiantes vinculados a un equipo para la entrega del trabajo final.

Definiciones (Entregables)

- Acta de Entendimiento: Documento que detalla los objetivos comunes del grupo y las expectativas de cada miembro respecto al proyecto.
- Acta de Colaboración: Documento que especifica las metodologías de trabajo en equipo, incluyendo estrategias de comunicación y resolución de conflictos.
- Acta de Responsabilidad: Documento que asigna tareas específicas a cada miembro del grupo, estableciendo plazos y criterios de evaluación.

Procedimientos (Entregables)

- Convocatoria de Reunión: El grupo deberá convocar a una reunión inicial para discutir los objetivos del proyecto y elaborar el Acta de Entendimiento.
- Elaboración del Acta de Entendimiento: Durante la reunión, los miembros del grupo discutirán y acordarán los objetivos y expectativas del proyecto. Esta acta será redactada por un miembro designado y luego revisada y firmada por todos los integrantes.
- Elaboración del Acta de Colaboración: Posteriormente, se redactará el Acta de Colaboración, donde se definirán las normas de trabajo en equipo, incluyendo los canales, frecuencia de comunicación, exclusión o expulsión de integrantes y sanciones entre otros.
- Asignación de Responsabilidades: Finalmente, se creará el Acta de Responsabilidad, detallando las tareas específicas de cada miembro, así como los plazos de entrega. Cada miembro del grupo deberá firmar este documento, aceptando sus responsabilidades.

Seguimiento y Evaluación (Entregables)

- Reuniones de Seguimiento: El grupo deberá realizar reuniones periódicas para evaluar el progreso del proyecto y hacer ajustes necesarios en las actas.
- Revisión de Actas: Las actas pueden ser revisadas y modificadas con el consentimiento de todos los miembros del grupo, según sea necesario para reflejar cambios en el proyecto o en la dinámica del equipo.

Resolución de Conflictos

En caso de desacuerdos o conflictos, el grupo deberá referirse al Acta de Colaboración para resolver la situación mediante los mecanismos previamente acordados. Si no se llega a una resolución, se consultará con el docente del curso para mediación.

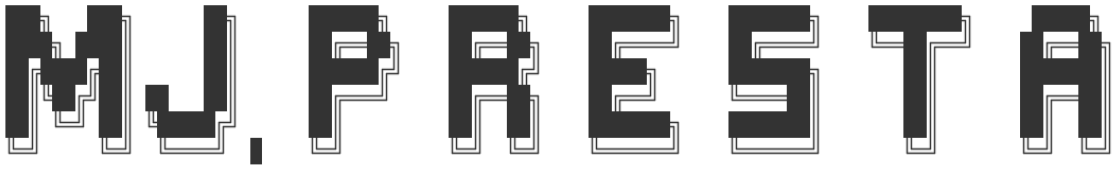
Validación y uso de las actas.

Las actas y las entregas (1 y 2) se asumen como una sola actividad así sea en eventos separados. El faltar a la entrega de una de las tres actividades anula las notas de las demás entregas quedando en cero el 40% del curso.

Actividades

El programa de gestión de préstamos debe realizar las actividades que se muestran en la Ilustración 1 y que se detallan a continuación:

```
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
```




```
Bienvenido a MJ Presta
        1. Registrar Usuario
        2. Registrar Prestamo
        3. Registrar Devolución
        4. Consultar Ítems con más de 30 días
        5. Consultar Articulos Prestados
        6. Administrador
        7. Salir
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
```

Ilustración 1 - Menú de Inicio al gestor de prestamos (Nota: El nombre MJ Presta fue creado por el docente y no puede ser usado para nombrar su proyecto, favor usar otro)

Registrar Usuario

El usuario que llegue al sistema será registrado con los siguientes datos:

- Nombre, este debe tener las siguientes validaciones de ingreso de información:
  - Longitud, no puede tener menos de tres letras.
  - Números, el nombre no puede tener números.
- Apellido, este debe tener las siguientes validaciones de ingreso de información:
  - Longitud, no puede tener menos de tres letras.
  - Números, el apellido no puede tener números.
- Documento, este debe tener las siguientes validaciones de ingreso de información:
  - Longitud, debe tener entre 3 y 15 dígitos.
  - Números, el documento solo permite números, no se permite el ingreso de letras u otros caracteres.
- Correo electrónico: debe tener una validación de correo electrónico, que tenga una “@” y termine con “.” y “com”.
- Tiempo de préstamo definido a la hora de crear el usuario, se pueden cuatro opciones, 5, 10, 15 y 30 días, otros valores no está permitido.

Registrar Ítem (objeto a prestar)

MJ deberá registrar cada ítem a prestar, este debe estar categorizado y nomenclado correctamente.

- Nombre, este debe tener las siguientes validaciones de ingreso de información:
  - Longitud, no puede tener menos de tres letras.

    - Números, el nombre puede tener números.
- Categoría, el ítem debe estar categorizado entre los siguientes tipos de objetos:
    - Videojuegos
    - Libros
    - Música y video
    - Herramientas
    - Dinero
    - Misceláneo y varios
- Precio de compra, se debe registrar el precio de compra del ítem.
- ID del ítem, se debe crear un identificador único para cada ítem con combinaciones entre letras y números, se debe usar la categoría para asociar el ID con el ítem.
- Estado del ítem, se debe dar una valoración del estado del ítem a prestar, se debe utilizar lógica difusa para registrar la calidad o estado del ítem.

Registrar Préstamo:

El programa solo permitirá crear préstamos a usuarios registrados. MJ podrá listar los objetos actuales en el inventario y seleccionar el ítem por código o ID para ser prestado en donde deberá ingresar el usuario a prestar (este debe estar registrado en la plataforma), si el usuario no existe el programa deberá mostrar un mensaje informando que el préstamo no se puede realizar e informar a MJ que deberá registrar al usuario nuevo. Se deben tener en cuenta todos los criterios de préstamo de fechas, usuario, datos y ID detallados previamente. Aplicar criterios de validación necesarios.

Registrar y certificar devolución:

El programa solo permitirá registrar devoluciones de préstamos activos, este procedimiento se debe validar, si el usuario consultado no tiene prestamos el programa debe mostrar un mensaje informando que no puede registrar la devolución debido a que no tiene prestamos activos. Si el usuario se encuentra registrado y se realiza la devolución antes del tiempo de préstamo se debe generar un certificado de devolución con toda la información relacionada del préstamo. El certificado se deberá generar en un documento de texto plano con el nombre del prestador y la fecha de devolución mas ID como nombre del documento. Si se genera un documento PDF se brindará bonificación al grupo.

Generar venta:

Todos los ítems con tiempo de préstamo mayor a 30 días deben ser vendidos a sus prestadores y se debe generar una factura de venta, esta factura debe tener la motivación de la venta y los criterios para generar la factura y se debe cobrar un impuesto por conchudez del 23%. Se debe calcular el subtotal y total del o de los artículos prestados. El recibo de venta se deberá generar en un documento de texto plano con el nombre del más el ID como nombre del documento. Si se genera un documento PDF se brindará bonificación al grupo.

Consultar estado general de préstamos:
El programa permitirá mostrar en orden de cantidad de días los ítems prestados usando estadísticas generales de datos. Esta información debe estar almacenada en archivos planos para ser consultada y leída por MJ.

Administrador:
El programa solo permitirá acceder al espacio de administrador a quien tenga usuario y contraseña de administración. Los usuarios Esto debe validarse con un listado de usuarios y contraseñas en donde si el usuario ingresa ambos datos correctos permite el ingreso al submenú de administración. El módulo de administración deberá tener los siguientes reportes:

- Total de préstamos registrados
- Total de ítems devueltos
- Total de ventas realizadas
- Total pago realizado
- Lista de usuarios
- Usuario con mayor y menor cantidad de préstamos.

El profesor será el gestor del procedimiento y deberán consultar con preguntas relacionadas con el proyecto. En el marco del desarrollo ágil, el docente asumirá el rol de PO (Product Owner) quien conocerá los detalles del desarrollo y es labor del estudiante entrevistarlo para realizar la recolección de requisitos del programa.

Entregables

El entregable debe ser realizado en un repositorio de GitHub y debidamente organizado con todos los elementos de Markdown necesarios para establecer una jerarquía como un documento escrito.

El repositorio debe tener lo siguientes procesos debidamente reportados.

1. Integrantes

En el repositorio del proyecto en GitHub debe existir un archivo README.md en donde con Markdown detalle los nombres de los integrantes y una descripción.

2. Vínculos académicos y descripción

Todos los integrantes deben registrar el programa al cual pertenece, una descripción con habilidades y fortalezas de cada uno.

3. Nombre del proyecto y detalles.

Describir el proyecto en pocas líneas y asignarle un nombre con una foto representativa del nombre del proyecto (no es una foto de los integrantes).

4. Licencia del software

Definir la licencia con la cual registra el software. https://chooser-beta.creativecommons.org/

5. Reporte de visión

Proporciona una descripción general del software, sus objetivos y beneficios.

6. Especificación de requisitos

Describe los requisitos funcionales y no funcionales del software.

- Los requisitos funcionales definen las acciones específicas, comportamientos, y operaciones que el software debe ejecutar para satisfacer las necesidades del usuario final.
- Los requisitos no funcionales especifican criterios que pueden usarse para juzgar la operación del sistema, más allá de los comportamientos específicos. Esto incluye aspectos como el rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad, y compatibilidad.

7. Plan de proyecto

Describe las actividades, el cronograma (Diagrama de Gantt) y el presupuesto del proyecto.

- El presupuesto debe tener en cuenta que no se pagará en dinero sino en tiempo de práctica de formación. Es decir, el grupo del trabajo final lo componen tres estudiantes e invierten un total de 50 horas, estas serán pagadas a valor de práctica profesional. 1 SMLV.

8. Plan de versionado

Describe las versiones del software y su avance cada que se realice un procedimiento relevante en días desde el inicio hasta la entrega final.

9. Algoritmo

Una carpeta en el repositorio en GitHub con todos los archivos y código utilizados en el proyecto, esta carpeta debe ser llamada “src”. No cumplir con este concepto reduce un punto en el trabajo final.

10. Manual de usuario

Una carpeta en el repositorio en GitHub registrar el manual de uso del programa, esta carpeta deberá ser llamada “doc”. No cumplir con este concepto reduce un punto en el trabajo final.

11. GitHub

El líder del equipo debe crear una cuenta en GitHub exclusivamente con las credenciales de la UdeA y cargar los documentos previamente detallados en la entrega, vincular a los compañeros en un repositorio compartido.

12. Sustentaciones

Se deberá sustentar el software en la semana 15 y 16, en donde todos los integrantes del equipo tendrán cinco minutos para responder las preguntas del profesor. Esta actividad no es una exposición, es una discusión en donde se deberá tener el software disponible y ejecutable.

13. Fechas y Documentos

- *Entrega 1*: Para la primera entrega se debe enviar los puntos 1 a 7 en la Semana 8.
- *Entrega 2*: Todo lo descrito en el presente documento en la Semana 15.

Docente: **John Heider Dávila**
Horarios de Asesoría virtuales: martes y jueves de 6 am a 8 am (solicitar día y hora con antelación)